DATASHEET · REV. 1.0 · FIRMWARE v1.0.0

Unidade de Referência de Movimento Measure MRU

Sensor inercial de atitude e heave para helideques e guindastes offshore, com calibração individual certificada e saída NMEA 0183 em RS-422.



Roll · Pitch · Yaw	até 100 Hz	NORMAM-27	RS-422 · RS-232	IP66
atitude, heave e heave rate	taxa de saída configurável	calculados a bordo	NMEA 0183, JSON e LIST	alumínio anodizado

1 VISÃO GERAL

O **Measure MRU** mede continuamente a **atitude** da estrutura (roll, pitch e yaw), as acelerações e velocidades angulares nos três eixos e o **heave no ponto de interesse**, e entrega esses dados em tempo real ao sistema de monitoramento de helideque (HMS). Cada unidade é calibrada individualmente na posição em que será instalada e sai com certificado de calibração.

- Heave e heave rate no ponto do helideque, por braço de alavanca.
- Parâmetros da NORMAM-27 calculados a bordo, atualizados a cada segundo.
- Saída NMEA, JSON ou LIST até 100 Hz, por RS-422 ou RS-232.
- Quatro posições de montagem, selecionadas por comando.
- Alumínio anodizado, IP66, 451,6 g, fixação por 4 parafusos M5.

2 APLICAÇÃO

Pousos, decolagens e içamentos offshore dependem do movimento da unidade. A NORMAM-27 e a CAP 437 limitam a inclinação e o movimento vertical do helideque; o MRU fornece essas grandezas ao HMS de forma contínua.

- **Helideque:** pitch, roll, inclinação e heave rate no centro do helideque.
- **Guindaste:** atitude e acelerações da base ou da lança.
- **Integração:** sentença NMEA PASHR, lida pelos HMS de mercado.
- **Rastreabilidade:** certificado individual com critério de aceitação por eixo.
- **Suporte nacional:** fabricação, calibração e assistência no Brasil.

COMO FUNCIONA

1 Medição
Sensores inerciais de 6 eixos medem acelerações e velocidades angulares.

2 Correção
Filtros e parâmetros de calibração levam as leituras aos eixos do navio.

3 Atitude e heave
Filtro de Kalman calcula a atitude; o heave é levado ao helideque.

4 Saída
NMEA, JSON ou LIST com atitude, movimento, heave e heave rate no ponto.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EQUIPAMENTO	
Modelo	Measure MRU, unidade de referência de movimento
Medição	6 graus de liberdade: giroscópio e acelerômetro de 3 eixos
Processamento	Embarcado: filtragem, correção, filtro de Kalman, heave e braço de alavanca
Firmware	v1.0.0, atualizável por porta serial
VARIÁVEIS DE SAÍDA	
Atitude	Roll, pitch e yaw (°)
Movimento	Acelerações (m/s²) e velocidades angulares (°/s) nos eixos do navio
Heave	Heave (m) e heave rate (m/s) no ponto de interesse
NORMAM	Inclinação, B, C, Arf, VArf e SVArf, calculados pelo HMS com estas saídas
DESEMPENHO (CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO)	
RMS dinâmico	Roll e pitch: **≤ 0,50°**
RMS estático	Roll e pitch: **≤ 0,20°**
Fator de escala	≤ 0,10
Ruído do giroscópio	≤ 0,30 °/s (desvio-padrão estático)
Ruído do acelerômetro	≤ 0,05 m/s² (desvio-padrão estático)
Inicialização	3 min em repouso após energizar

ELÉTRICA	
Alimentação	**16 a 24 V CC**; máximo absoluto 29 V
Proteção	Regulação interna com filtragem para fontes navais
Conector	Circular estanque, 8 vias, padrão militar
COMUNICAÇÃO	
RS-422	Full-duplex, diferencial; canal de dados do HMS
RS-232	Configuração, diagnóstico e stream local
USB	Porta de serviço, uso em bancada
Protocolos	NMEA 0183 ($GPPASHR), LIST e JSON
Taxa de saída	Configurável até **100 Hz** (padrão 100 Hz)
Baud rate	Configurável, padrão 9.600 bps
MECÂNICA	
Invólucro	Cilíndrico, alumínio anodizado anticorrosão
Dimensões	Ø101,6 × 126 mm; base 101,6 × 101,6 mm
Massa	451,6 g
Fixação	4 parafusos M5 na base
Vedação	**IP66**, gaxetas de silicone e prensa-cabo

Critérios de aceitação. Os valores de desempenho são os requisitos do certificado de calibração. Cada unidade é ensaiada contra eles, e o certificado informa o valor medido e o status de cada parâmetro.

Conteúdo do fornecimento



1. **Unidade Measure MRU** com conector circular estanque.
2. **Cabo de 8 vias** com terminais identificados por cor.
3. **Certificado de calibração** individual.
4. **Manual técnico e de instalação.**
5. **Software de monitoramento HMS** OPCIONAL

4 DIMENSÕES E CONEXÕES

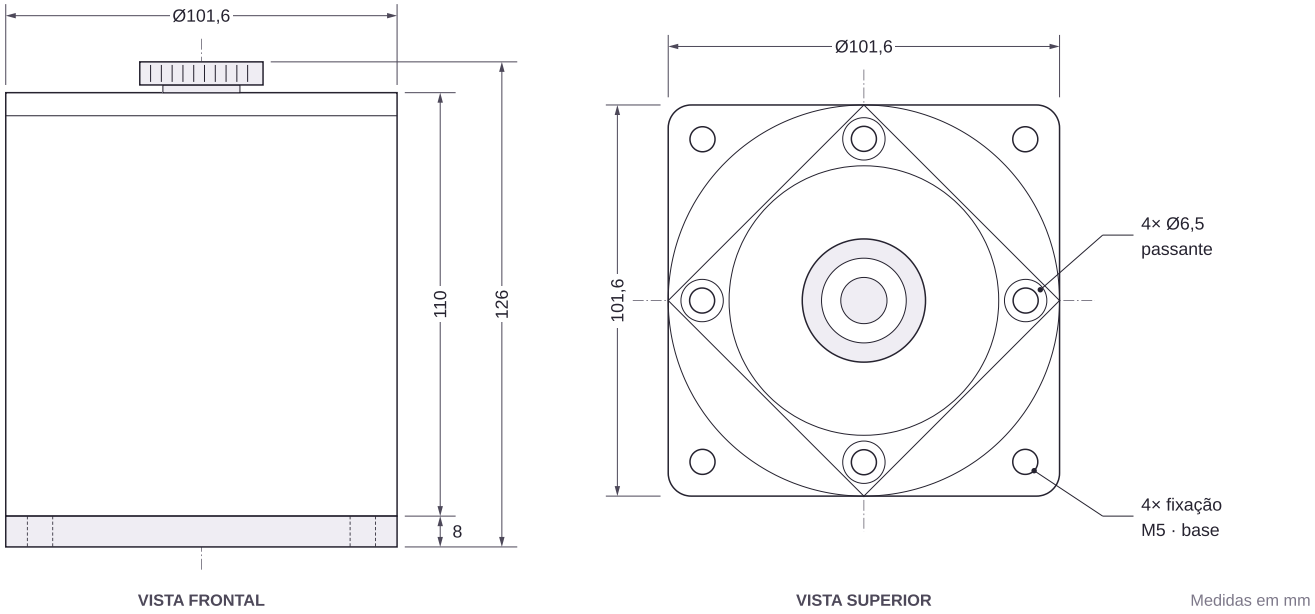


Figura 1 – Vistas frontal e superior (mm). Base com 8 mm de altura; massa de 451,6 g.



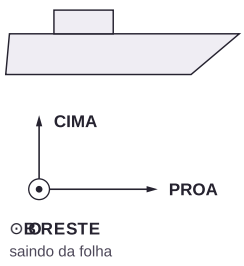
Figura 2 – Pinagem do cabo de 8 vias e ligação típica a bordo.

As saídas Y e Z do MRU vão às entradas RX+ e RX− da estação HMS; as entradas A e B recebem TX+ e TX− quando a estação também envia comandos. A RS-232 serve à configuração. O MRU responde na porta que enviou o último comando, e o stream passa a sair por ela.

> **Atenção à polaridade.** No cabo do MRU o fio **branco é VCC** e o **vermelho é GND**. Desligue a fonte antes de conectar, confira 16 a 24 V CC nos fios 1 e 2 e aterre a malha do cabo contra interferência na RS-422.

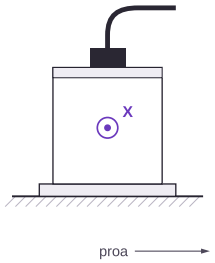
5 INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO

O MRU é instalado em uma de quatro posições. O comando `$align:N!` grava a orientação de montagem, e ângulos, acelerações e giros passam a sair nos eixos do navio.



Vista de boreste, proa à direita. **X**: marca no tampo, sempre para boreste.

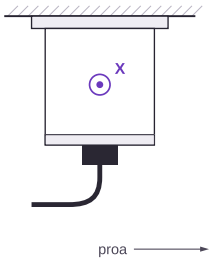
`$align:1!`
EM PÉ



Base no convés, cabo para cima

`proa 0° · pitch −90° · roll 0°`

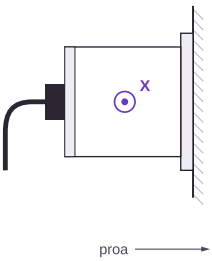
`$align:2!`
CABEÇA PARA BAIXO



Base no teto, cabo para baixo

`proa 0° · pitch +90° · roll 0°`

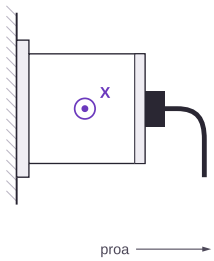
`$align:0!`
PARede À VANTE



Base na antepara de vante, cabo para ré

`proa 0° · pitch 0° · roll 0°`

`$align:4!`
PAREDE À RÉ



Base na antepara de ré, cabo para vante

`proa 180° · pitch 0° · roll 180°`

Figura 3 – Posições de montagem, comando de alinhamento e ângulos gravados.

Alinhamento

- A marca X do tampo aponta sempre para **boreste**. Com a marca para a proa, pitch e roll trocam de lugar; para bombordo, trocam de sinal.
- Após o align, **desligue e ligue** o MRU: a orientação é aplicada ao energizar.
- A calibração vale para a posição e o align do ensaio. Mudou a posição, recalibre.
- Costado (parede lateral) ou marca na vertical não têm preset: consulte a Measure.

Montagem e verificação

1. Fixe em superfície metálica rígida, limpa e nivelada, com os 4 parafusos M5 e torque contra vibração.
2. Com a fonte desligada, conecte o cabo conforme a figura 2.
3. Energize e mantenha a estrutura em repouso por **3 minutos**.
4. Com o MRU nivelado, pitch e roll ficam próximos de 0°. Levante a proa: o pitch sobe. Abaixe o boreste: o roll sobe.

6 COMUNICAÇÃO E PROTOCOLOS

RS-422, RS-232 e USB aceitam os mesmos comandos em texto ASCII. As configurações ficam gravadas em memória não volátil.

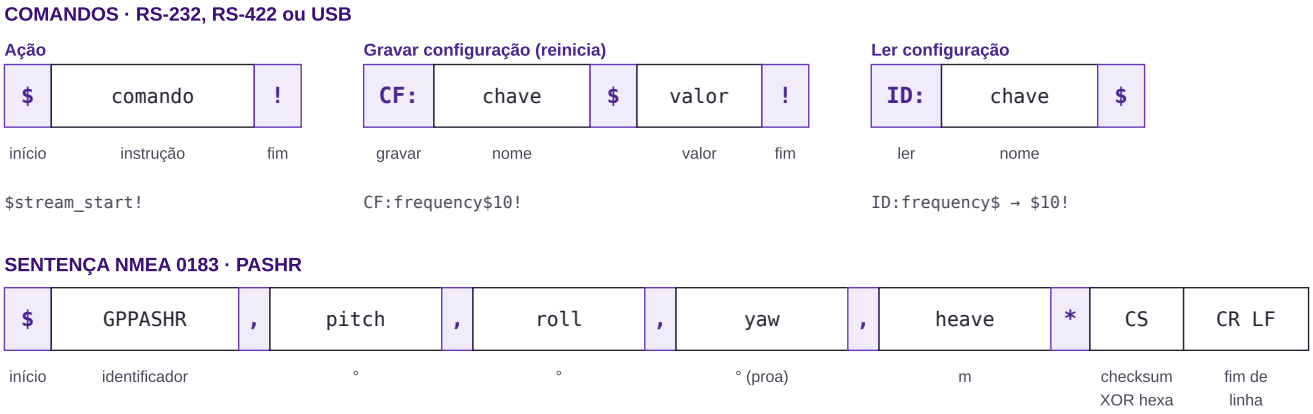


Figura 4 – Formatos de comando e sentença NMEA 0183 de saída.

Ação	Efeito
`$stream_start!`	Liga o stream nesta porta
`$stream_stop!`	Desliga o stream
`$settings!`	Configurações, em JSON
`$check_sensor!`	OK ou NOT WORKING
`$firmware!`	Versão do firmware
`$align:N!`	Posição de montagem (0, 1, 2 ou 4)
`$ackoneledge!`	Teste de comunicação
`$ERASE!`	Restaura os padrões

Chave	Valores	Padrão
`device_mode`	0 NORMAL · 1 ACQUISITION	0
`streamer_mode`	0 CALIBRATED · 1 RAW · 2 SCALE	0
`protocol`	0 JSON · 1 LIST · 2 NMEA	0
`frequency`	Hz do stream, até 100	100
`baudrate`	RS-232 e RS-422	9600
`autostream`	1 transmite ao ligar	0

> Cada `CF:` grava a chave e **reinicia o equipamento**: envie um por vez e aguarde o retorno. Exemplo para o navio: `CF:protocol$2!`, `CF:frequency$10!`, `CF:baudrate$115200!`, `CF:autostream$1!`.

Pacotes de dados

Modo	Campos, na ordem	Máx. a 115.200 bps
NMEA	`$GPPASHR,pitch,roll,yaw,heave*CS`	100 Hz
LIST / JSON	`time, tmp, pitch, roll, yaw, ax, ay, az, wx, wy, wz, h, hr`	LIST 100 · JSON 65 Hz
RAW	`os 12 primeiros, inteiros do sensor; h = 0`	—

Unidades: ângulos em °, acelerações em m/s², giros em °/s, heave em m (positivo para baixo), heave rate em m/s, temperatura em °C e tempo em s desde o início do stream. Dimensione o baud rate por baud ≥ 10 × bytes × frequência.

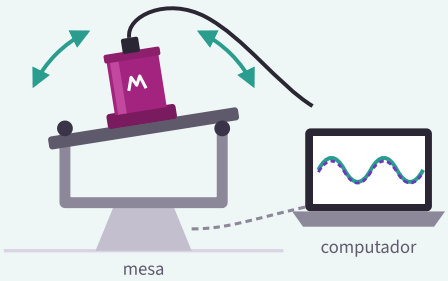
7 PROCESSAMENTO E CALIBRAÇÃO

Firmware e calibração seguem a mesma cadeia. Cada etapa em tempo real usa parâmetros obtidos no ensaio da própria unidade em mesa de referência, na posição de montagem de bordo.

NA FÁBRICA uma vez por unidade, antes de embarcar

1 Ensaio na mesa de referência

O MRU é preso a uma mesa motorizada, na mesma posição em que vai ser instalado. A mesa inclina e para em ângulos conhecidos, e o computador grava ao mesmo tempo o que o MRU mediu e o que a mesa realmente fez.



2 Ajuste das cinco etapas

Cada etapa do processamento é ajustada até a resposta do MRU coincidir com a da mesa:

Filtro	tira o ruído de cada sensor sem atrasar o sinal
Correção	remove os erros de escala, de alinhamento e de temperatura
Atitude	calcula pitch, roll e yaw com um filtro de Kalman
Heave	transforma a aceleração vertical no sobe e desce do navio
Braço	leva o movimento do MRU até o centro do helideque

3 Certificado

O MRU já ajustado é comparado com a mesa, eixo a eixo. O certificado registra o erro medido e se cada requisito foi atendido.



4 Gravação

Os ajustes aprovados são gravados dentro do MRU, que sai pronto para a posição em que foi ensaiado.



↓ instalado no navio na mesma posição do ensaio

A BORDO sem parar, 200 vezes por segundo

5 Operação no navio

A cada amostra, o MRU repete as mesmas cinco etapas com os ajustes do ensaio e envia ao HMS pitch, roll, yaw, acelerações, heave e heave rate no centro do helideque.

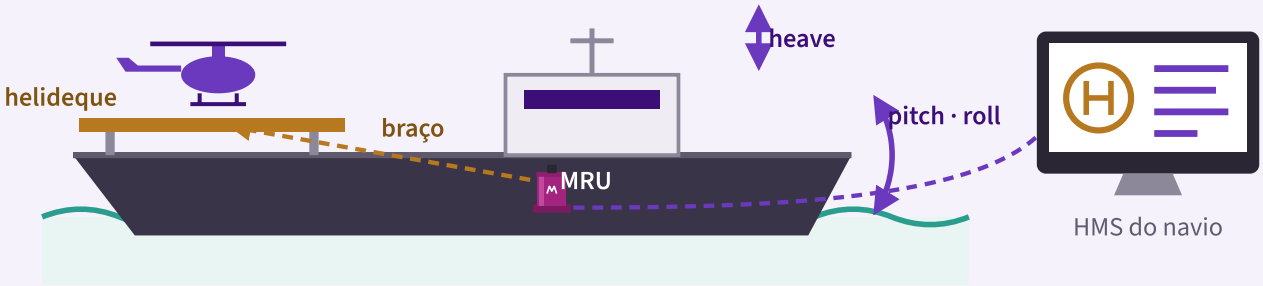




Figura 5 – Do ensaio ao navio: na fábrica cada etapa é ajustada contra a mesa de referência; a bordo, o MRU repete as mesmas etapas a cada amostra.

Requisitos do certificado

Parâmetro	Requisito
Roll e pitch, RMS estático	≤ 0,20°
Roll e pitch, RMS dinâmico	≤ 0,50°
Fator de escala	≤ 0,10
Giroscópio, ruído estático	≤ 0,30 °/s
Acelerômetro, ruído estático	≤ 0,05 m/s²

Resultados de validação

Métrica	Valor
Correlação com encoder, roll · pitch	**99,95 % · 99,92 %**
R^2 contra MRU de referência	0,9995
Erro absoluto médio (MAE)	0,22°
RMSE	0,27°
Precisão (repetibilidade)	0,05°

> **Dados da instalação.** Informe à Measure, antes da calibração, a posição de montagem, a distância do MRU ao centro do helideque (x, y, z em metros, eixos do navio) e o período típico das ondas (5 a 20 s), usado no filtro de heave.

8 MANUTENÇÃO E DIAGNÓSTICO

Manutenção preventiva

A cada 6 meses ou após tempestade severa:

- **Fixação:** torque dos 4 parafusos M5.
- **Vedação:** junções do cilindro; não reaperte a tampa sem sinal de folga.
- **Cabo:** prensa-cabo e capa, contra UV e salinidade.

Recalibração a cada 12 meses ou sempre que a posição de montagem mudar.

Suporte técnico

Não abra o equipamento: a abertura rompe a vedação IP66. Registre os dados da porta serial e contate a Measure com o número de série e o certificado da unidade.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Não liga ou não comunica	Sem alimentação ou polaridade invertida	Meça 16 a 24 V CC entre o fio branco (VCC) e o vermelho (GND)
Dados corrompidos	Ruído ou baud rate diferente no terminal	Aterre a malha e confira o baud com `ID:baudrate$`
Pacotes incompletos	Baud insuficiente para pacote e frequência	Aumente o baud ou reduza a frequência
Atitude oscilando parado	Movimento na inicialização	Desligue, ligue e mantenha imóvel por 3 min
Pitch e roll trocados	Marca X fora de boreste	Reinstale com a marca X para boreste
Desvio constante	Base fora de nível ou posição não calibrada	Nivele a base; confirme align e certificado

measure OFFSHORE

Measure Offshore · measureoffshore.com

Desenvolvido no Polo de Inovação Campos dos Goytacazes (IFF/EMBRAPII), projeto PIFF-2411.0049, com o LAMCE/COPPE/UFRJ. Software registrado: SMH-Interface (BR 51 2026 004814-1) e firmware do dispositivo (BR 51 2026 004816-8). Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

INSTITUTO FEDERAL Fluminense Campus Campos Centro · EMBRAPII · LAMCE COPPE/UFRJ